

自然語言驅動的**日常工作自動化** Google Antigravity 2.0 與 Vibe Coding 實務

中央研究院職員實務工作坊 • 90 分鐘全流程解構與三大工作場景示範

從思維翻轉到實務落地的90 分鐘節奏

跳過繁瑣環境設定，以**即時螢幕操作示範**為核心，完整走過觀念理解至成果驗收。

PART 01 · 15 min

觀念建立

思維翻轉與代理人本質

- ▶ 傳統開發 vs. Vibe Coding
- ▶ 從單輪問答到主動代理人
- ▶ 用白話描述取代手刻語法

PART 02 · 12 min

介面導覽

Antigravity 2.0 儀表板

- ▶ 三大工作區與免專案對話
- ▶ 斜線指令叫出八大動作
- ▶ 掌握模型配額與費用防線

PART 03 · 43 min

實務示範

三大日常辦公與研究場景

- ▶ Demo A：電腦空間極速清理
- ▶ Demo B：Skill 賦能直出簡報
- ▶ Demo C：官網公告追蹤排程

PART 04 · 20 min

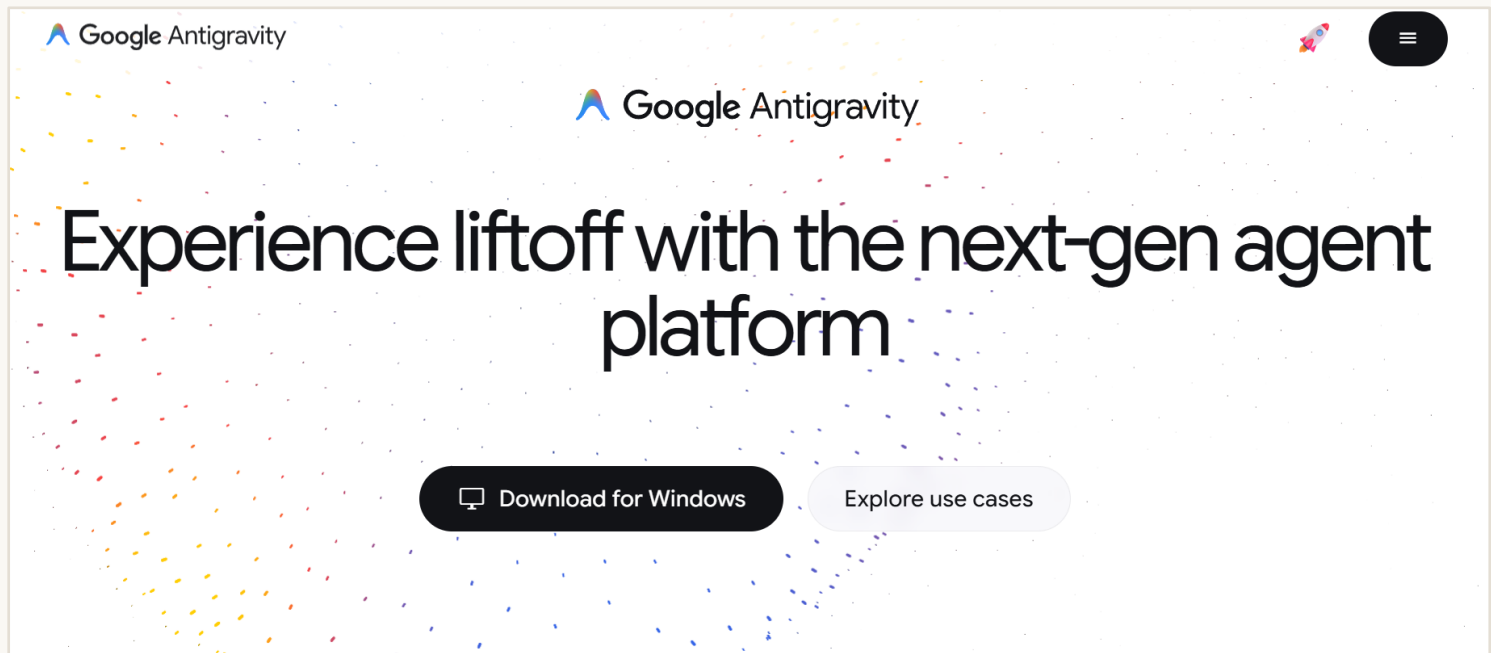
最佳實踐

Prompt 公式與資安防線

- ▶ 提示詞四大關鍵要素對照
- ▶ 三大防線：計畫審核與沙箱
- ▶ 離座遠端控管與實踐清單

先從官方下載頁安裝 Antigravity 2.0

依作業系統選擇安裝檔；Windows 需使用 Windows 10（64 位元）以上環境。



01 開啟官方下載頁
antigravity.google/download/

02 切換作業系統
macOS • Windows • Linux

03 選擇硬體架構
Windows : x64 或 ARM64

PART 01

01

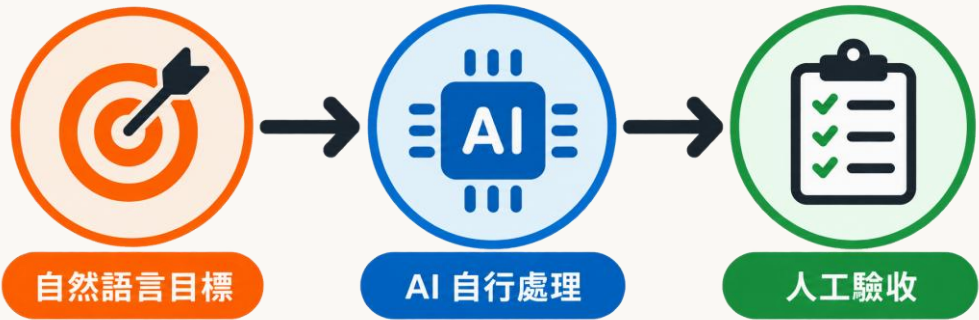
觀念建立：從手刻語法到對話式編程

- Vibe Coding 核心思維：用自然語言描述成果而非死背語法
- 人機協作典範轉移：從單純問答文字建議升級為主動代理人
- 免安裝觀摩模式：先看懂 AI 如何規劃，再決定日常落地策略

Vibe Coding 的本質：用自然語言描述「成果」而非「步驟」

傳統開發要求**精確語法**；Vibe Coding 先說清楚**目標、限制與驗收標準**，再由 AI 產生實作。

工作維度	傳統工作方式	Vibe Coding 模式
核心要求	自行學習程式語言語法與工具設定	用日常繁體中文描述 最終需要的文件或表格
卡關處理	查閱技術論壇、逐行偵錯與修改	直接告知 AI 錯誤訊息， 要求重新規劃調整
角色定位	執行者：自行搬運資料與編排格式	指導者：檢閱 AI 規劃步驟並驗收成品
門檻與效益	學習曲線陡峭，非技術同仁難以跨越	具備清晰邏輯與需求， 任何人皆能驅動自動化



實例：「整理 CSV、找出趨勢、輸出摘要表」；AI 處理步驟，人檢閱格式與結果。

從單輪問答到**主動代理人**：AI 負責拆解步驟與執行

代理人模式具備**感知、規劃、執行、驗證與修正**循環，將單純諮詢轉化為可檢閱的具體行動。

傳統問答式 AI

「只說不做」的諮詢顧問模式

AI 僅在瀏覽器內產生文字，後續執行全由人工承擔

步驟 1：輸入指令 使用者用文字提問，AI 提供程式碼或處理建議文字

步驟 2：手動搬移 使用者自行複製程式碼，切換至本機終端或文書軟體貼上

步驟 3：人工除錯 指令失敗或報錯時，使用者手動截圖或複製日誌回問

核心瓶頸 繁重的資料搬移、執行與環境除錯仍由人類肉身承擔

主動代理人模式

「目標導向」的數位實習生模式

AI 自行規劃步驟、調用系統工具並回報透明變更



人工檢查點：審核計畫、查驗結果

02

PART 02

工具駕馭：Antigravity 2.0核心介面 導覽

- 三大核心工作區：管理、對話與產出歷程完全透明
- 斜線指令實機一覽：鍵入 / 快速叫出八大代理人動作
- 產出歷程完全透明：即時預覽簡報產出與逐行比對檔案異動
- 後台設定：模型配額與算力掌控：掌握 Gemini 週期額度與費用邊界

三大核心工作區：管理、對話與產出歷程完全透明

不需開啟終端機或編輯器，所有操作在單一桌面視窗內即可完整監控。

ZONE 01 · Sidebar · 導航與專案

左側邊欄

管理工作空間、歷史任務與系統權限設定

- ▶ **Projects 專案**：綁定特定工作目錄，專注長期研究專案。
- ▶ **Conversations**：無專案快速對話，免建資料夾即開即用。
- ▶ **Scheduled Tasks**：設定背景定時自動化排程任務（Cron）。
- ▶ **Settings 設定**：模型額度監控與安全沙箱隔離等級把關。

ZONE 02 · Chat Canvas · 對話與規劃

中央畫布

發布任務目標與審核 AI 計畫的核心窗口

- ▶ **繁中自然語言**：白話輸入目標與驗收標準，由 AI 拆解步驟。
- ▶ **Slash Commands**：鍵入「/」快速叫出 /plan、/browser 專業指令。
- ▶ **@ Mention 引用**：直接掛載本機檔案、目錄或終端紀錄為上下文。
- ▶ **多模態拖曳**：支援直接貼上研究圖表截圖與問卷 CSV 供分析。

ZONE 03 · Auxiliary Pane · 產出歷程

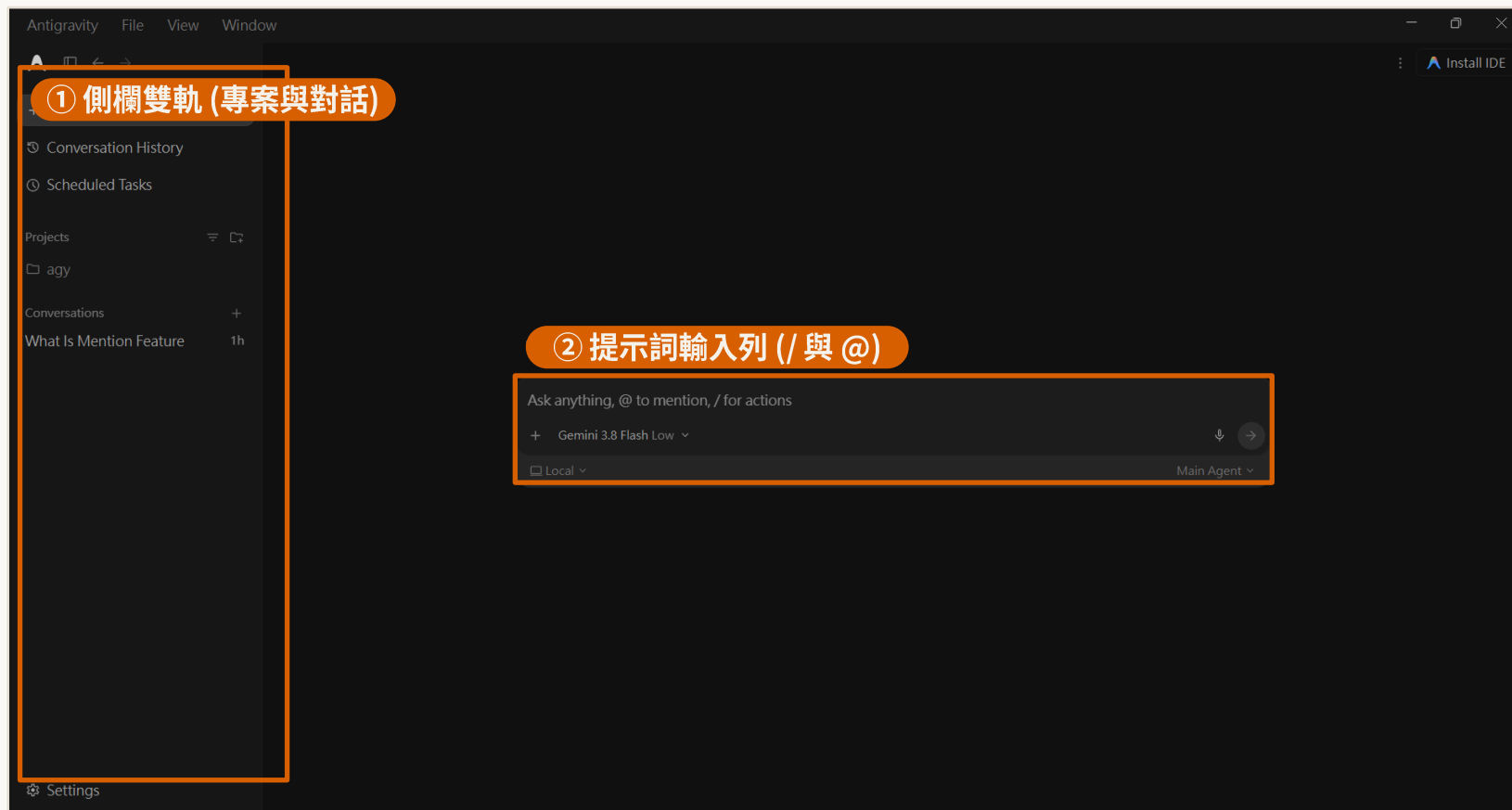
右側輔助窗格

即時驗證 AI 產出成果並把關每一次本機檔案異動

- ▶ **Artifacts 預覽**：即時彩現生成之簡報、報告與試算表。
- ▶ **Files Changed**：視覺化列出本機檔案新增、編輯與移動清單。
- ▶ **Review 審查**：展開 Diff 逐行對照，點選核准才生效。
- ▶ **Terminal 面板**：完全透明檢視沙箱環境執行的每一條指令。

原生介面全貌導覽：導航側欄、對話畫布與提示詞輸入框

真實桌面環境一覽：左側專案管理、中央發布目標，底部輸入列直接調用快捷指令與切換模型。



UI BREAKDOWN • 視窗區域解析

核心控制項位置對照

① 導航側欄雙軌架構

- ▶ **Projects**：綁定工作目錄，管理長期專案程式碼與文件。
- ▶ **Conversations**：無專案對話，免建 Git 或資料夾即開即用。
- ▶ **Scheduled Tasks**：定時自動化排程任務集中管理與維護。

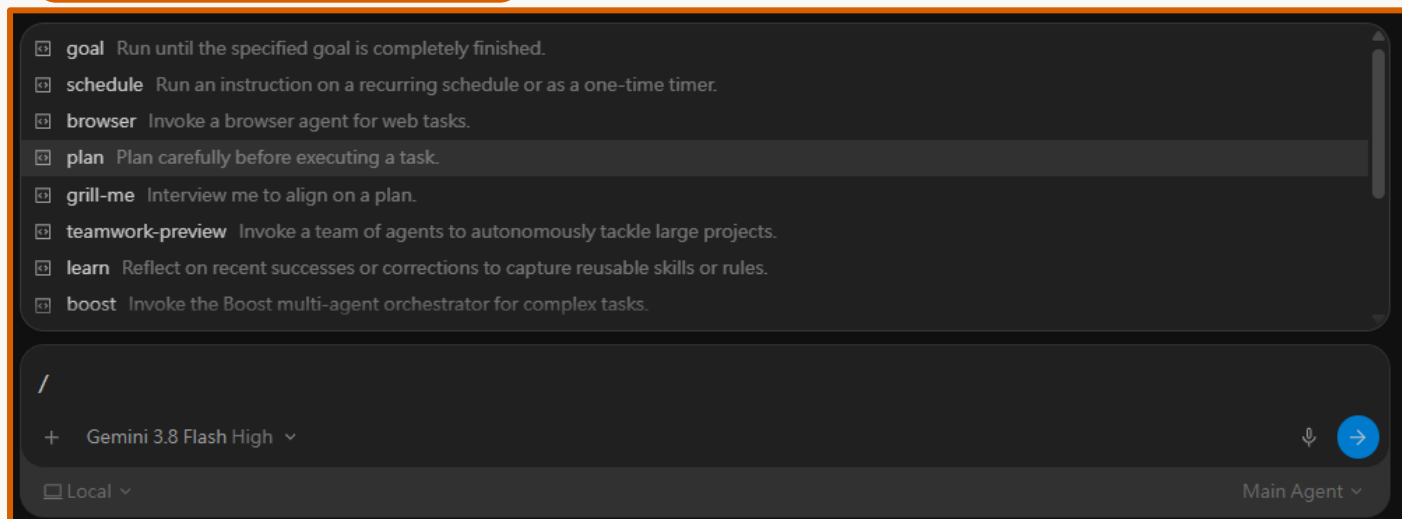
② 提示詞輸入列核心

- ▶ **白話指派**：自然語言下達目標、限制與驗收標準。
- ▶ **快捷指令**：鍵入 / 叫出工作流；鍵入 @ 注入檔案脈絡。
- ▶ **模型切換**：輸入列右側即時切換 Flash / Pro 算力。

斜線指令實機一覽：鍵入 / 快速叫出八大代理人動作

在輸入列鍵入「/」即可喚醒專業工具選單，快速啟動自主規劃、網頁瀏覽與定時排程。

★ 鍵入 / 喚醒專業 workflow 選單



操作要領：在對話列直接輸入斜線符號「/」，即會彈出八大核心指令清單；支援鍵盤上下鍵導航與 Tab 鍵快速補全，免去記憶長指令的負擔。

SLASH COMMANDS · 快捷指令庫

核心指令功能與應用情境

核心 workflow 指令

/plan 執行前深度思考規劃，動手前先確認步驟。

/browser 調用 Chrome 瀏覽器代理人，執行視覺化抓取。

/schedule 設定背景一次性定時或週期性排程任務。

/goal 交付長時間深度任務，自主重試直至達成。

進階與輔助指令

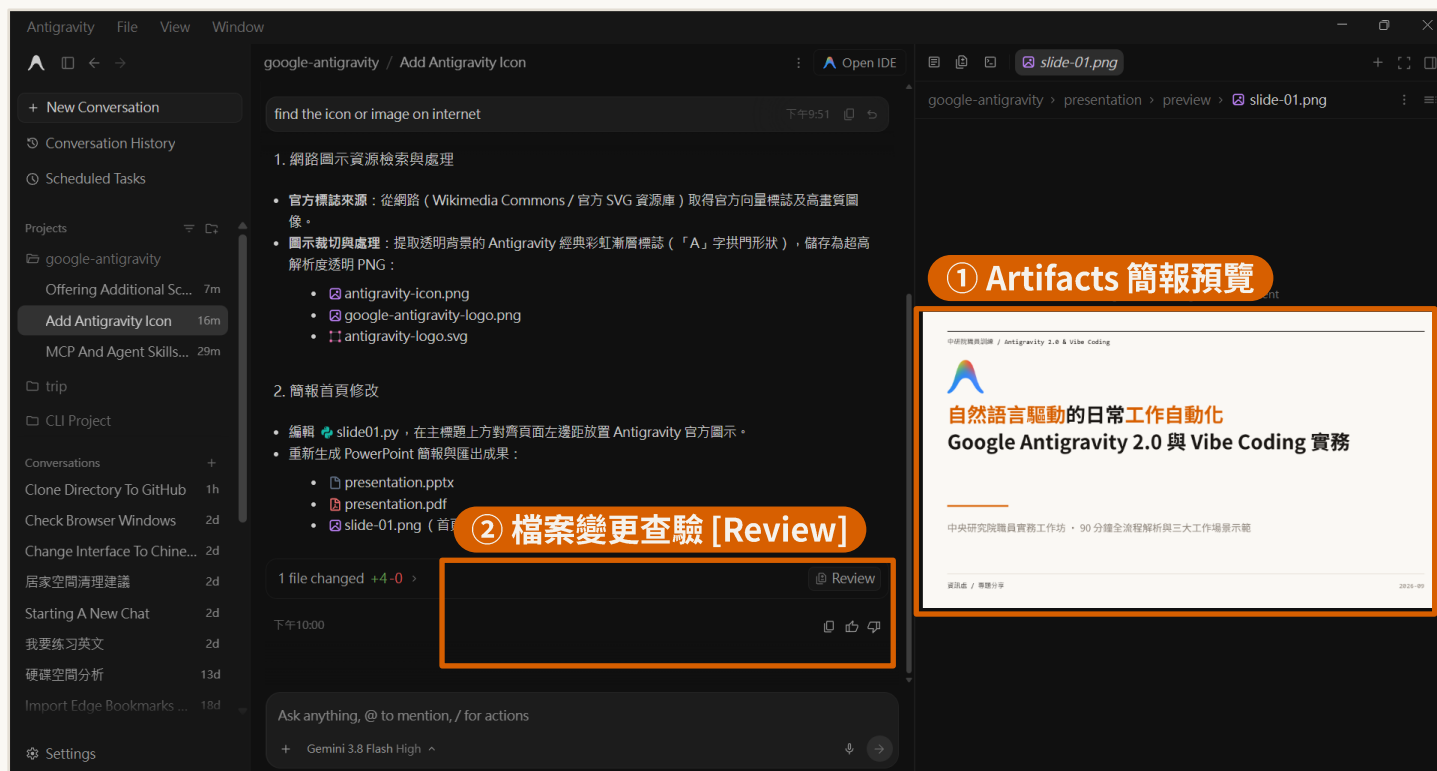
/grill-me 對話式反覆提問盤查，協助收斂模糊需求。

/boost 集中算力與工具鏈，執行高強度效能衝刺。

/learn 總結任務經驗，固化為團隊知識與 SOP。

產出歷程完全透明：右側輔助面板與檔案變更查驗

代理人每一步皆留下紀錄：即時預覽簡報產出、逐行比對檔案異動，點選審核才生效。



TRANSPARENCY • 變更查驗與驗收

輔助窗格核心功能解析

① 即時產出預覽 (Artifacts)

- ▶ **獨立展示區**：生成的簡報投影片、Markdown 報告直接在右側渲染。
- ▶ **極速回饋**：免開啟微軟 Office 即可核對版面、圖表與字體呈現。

② 變更審查按鈕 (Review)

- ▶ **逐行比對 (Diff)**：點選 [Review] 展開程式碼與文字差異，新增或修改一清二楚。
- ▶ **人工放行才生效**：未經點選核准前，所有變更僅處於沙箱暫存，杜絕暗箱覆蓋。

③ 終端指令全紀錄 (Terminal)

- ▶ **完整日誌公開**：AI 在沙箱內執行的每條命令與回傳碼皆可回溯稽核。

後台設定：模型配額與算力掌控：掌握 Gemini 週期額度與費用邊界

依任務複雜度切換模型，透過後台即時掌握5 小時與每週使用額度，並開啟超額防護避免額外費用。

Settings

General

Application

Appearance

Models

Customizations

Browser

Projects

agony

Not in Project

Conversations

Shortcuts

Provide Feedback

Hsu Jack
jackhsu425@gmail.com

Models & Usage

Manage your model quota and credits.

Plan

Your Plan: Google AI Pro

You can upgrade to a Google AI Ultra plan to receive higher rate limits.

Upgrade

② 費用超額防護開關 (預設關閉)

Enable AI Credit Overages

When toggled on, Antigravity will use your AI credits to fulfill model requests once you're out of model quota. Antigravity will always use your model quota first before using AI credits.

① Gemini 雙週期額度監控

Gemini Models

Weekly Limit Remaining	94%
You have used some of your weekly limit, it will fully refresh in 2 days, 17 hours.	
Five Hour Limit Remaining	85%
You have used some of your 5-hour limit, it will fully refresh in 2 hours, 25 minutes.	

Claude and GPT models

Weekly Limit Remaining	96%
You have used some of your weekly limit, it will fully refresh in 6 days, 21 hours.	
Five Hour Limit Remaining	89%
You have used some of your 5-hour limit, it will fully refresh in 2 hours, 35 minutes.	

MODELS & USAGE · 算力與額度策略

模型選擇與成本邊界把關

① 雙重週期額度掌控

- ▶ **5 小時重置額度**：應對連續密集對話與多步驟測試，每 5 小時自動刷新。
- ▶ **每週總量額度**：宏觀掌握長期算力使用進度，避免單一專案耗盡額度。

② Flash vs. Pro 彈性分工

- ▶ **Gemini 3.8 Flash**：速度極快、耗額低，推薦用於磁碟整理、文字摘要。
- ▶ **Gemini 3.1 Pro**：深層規劃與複雜邏輯除錯，適合跨檔案大綱與爬蟲分析。

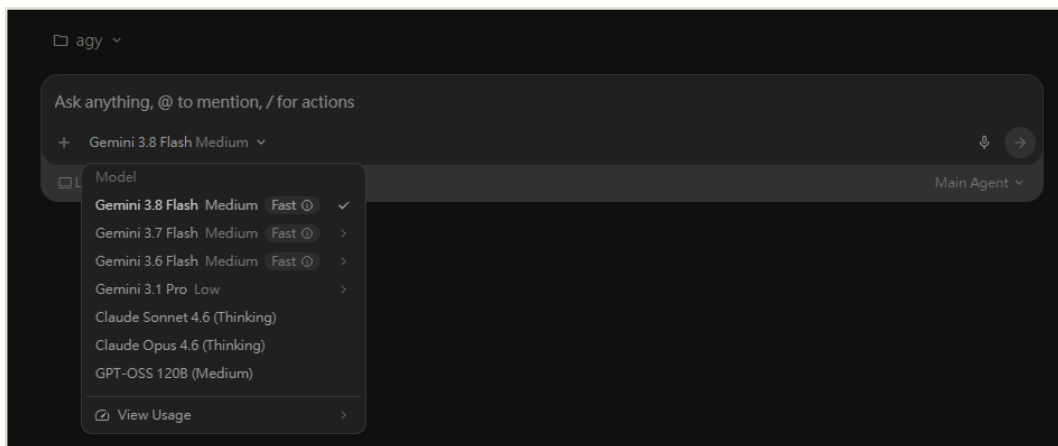
③ 帳單安全隔離

- ▶ **關閉 Credit Overages**：用量達上限時自動暫停，杜絕非預期之雲端信用卡扣款。

模型選擇與額度查詢：先切換模型，再確認使用量

從輸入列切換模型，再透過 **View Usage** 查看不同模型群組的週期額度與重置時間。

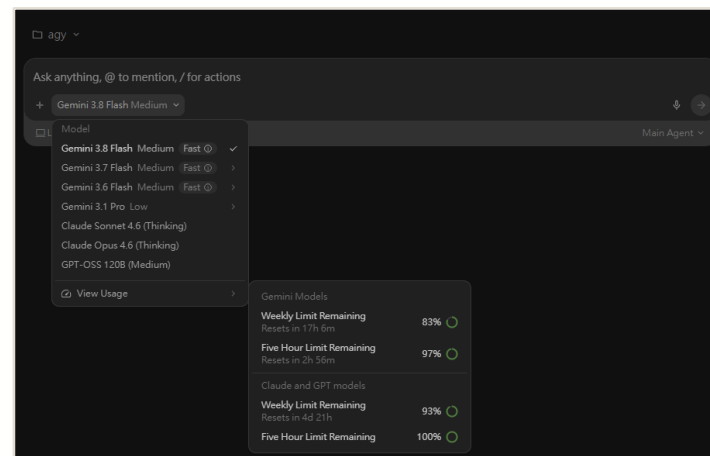
STEP 01 • 選擇模型



輸入列直接切換模型

從模型選單確認目前使用的模型與推理模式，再依任務複雜度選擇 Flash、Pro 或 Thinking。

STEP 02 • 查看用量



View Usage 顯示週期額度

分開列出 Gemini 與 Claude/GPT 的每週與五小時額度上限，以及各自的重置時間。

03

PART 03

實務示範：日常行政與研究的三大落地場景

- 示範 A：電腦空間極速清理（檔案盤點與重複隔離）
- 示範 B：Agent Skill 賦能（官網文檔直出簡報）
- 示範 C：官網公告追蹤與排程（中研院最新消息與定時更新）

Demo A：C 槽極速清理（三步人機協作流程管線）

以 C 磁碟機為目標，3 步白話指令秒級盤點，「AI 當偵探找、你當裁判親手刪」保證 100% 絕不誤刪重要系統檔案。

STEP 01 AI 偵探 · 跑腿快篩

空間深度快篩

秒級盤點 C 槽吃空間元兇

- ▶ **盤點範圍**：C 槽全域使用量與可用空間
- ▶ **避開系統**：自動排除 Windows 系統目錄
- ▶ **秒級抓取**：揪出數 GB 巨型安裝檔與影片
- ▶ **人機角色**：AI 充當跑腿偵探，高效排查

STEP 02 計畫審核 · 堅持確認

下載區重複清查

條列對照清單，先不要動手

- ▶ **清查對象**：檔名帶 (1)、副本與重複檔案
- ▶ **空間預估**：精準統計清理後可釋出容量
- ▶ **安全閘門**：產出對照清單後強制暫停等候
- ▶ **人機角色**：系統嚴守防線，絕不擅自動手

STEP 03 人類裁判 · 手動處置

直達路徑造冊

同仁親自在檔案總管手動移除

- ▶ **路徑造冊**：Artifacts 面板整理完整路徑
- ▶ **實體處置**：同仁開啟資料夾手動移至回收筒
- ▶ **零誤刪防線**：物理刪除由人把關，可復原
- ▶ **人機角色**：同仁任最終裁判，掌握主導權

 **人機分工最高原則**：AI 負責枯燥繁瑣的硬碟盤點與路徑造冊，關鍵的「物理刪除權」由同仁親自把關，兼顧效率與零誤刪安全！

Demo A：C 槽極速清理（3 句白話指令與安心防線）

免記任何複雜指令，3 句白話中文驅動代理人，右側面板路徑造冊利於手動處置。

Prompt 1 · 空間快篩

第 1 步：找出吃空間元兇

白話提詞：

「請幫我看看 C 槽，
找出最佔空間的前 3 個大檔案。」

- ▶ **秒級執行**：3 秒完成掃描，分析 C 槽目錄樹
- ▶ **盤點成果**：揪出數 GB 巨型安裝檔與影音
- ▶ **系統防線**：自動排除系統核心目錄

Prompt 2 · 副本清查

第 2 步：抓出重複的舊檔案

白話提詞：

「幫我找出 C 槽『下載』重複檔案，
列出清單就好，先不要刪。」

- ▶ **秒級執行**：比對檔名副本與內容特徵
- ▶ **清晰對照**：條列清理清單與預估釋出容量
- ▶ **強制暫停**：AI 停下等候，嚴守安全防線

Prompt 3 · 人工移除

第 3 步：整理位置、手動刪除

白話提詞：

「請把可以刪除的檔案完整路徑
整理成清單，我自己手動刪除。」

- ▶ **秒級執行**：右側 Artifacts 面板產出直達路徑
- ▶ **手動處置**：同仁於檔案總管手動移至回收筒
- ▶ **安心把關**：掌控實體刪除權，杜絕誤刪

💡 **學員安心叮嚀**：堅持「先看清單、手動刪除」，既省去大海撈針找檔案的時間，又保證 100% 絕對安全！

Demo B：Agent Skills 賦能（簡報生成技能雙雄與規格規劃）

在技能庫個別安裝 `make-ppt` 或 `slide-maker`，讀入官網文檔，以 `/plan` 擬定 5 頁教學簡報架構。

技能安裝

階段一：安裝簡報雙技能與載入文檔

支援社群兩大開源獨立技能，為 AI 依需求配備最佳排版引擎

獨立技能來源（GitHub 開源開箱）：

- ① `Ding522/make-ppt`（嚴謹排版・視覺驗收）
- ② `fdsf53451001/slide-maker`（版型結構・敏捷生成）

► **make-ppt 技能**：嚴謹大綱規格、色彩 Token 約束與 Contact Sheet 視覺查驗。

► **slide-maker 技能**：彈性靈活版型適配，適合敏捷轉譯長篇文檔為多頁講義。

► **官方文檔掛載**：讀取 Antigravity 功能文檔，AI 自動提煉五大核心亮點。

架構規劃

階段二：`/plan` 教學簡報大綱規劃

提煉五大亮點規劃 5 頁教學大綱，規格確認後點選審查放行

白話指令範例（Prompt 2）：

「`/plan` 請根據剛才提煉的功能亮點，規劃一份 5 頁的 Antigravity 教學簡報大綱（`outline.md`），明確定義每頁論點與版面佈局。」

✓ **五大亮點串聯**：結構涵蓋介面導覽、斜線指令、模型配額、排程與防線。

✓ **逐頁規格先行**：`outline.md` 明定每頁文字框、卡片欄位與視覺佈局形式。

✓ **人工審查把關**：堅持「先看計畫再放行」，講師於對話中點選核准後才動工。

Demo B：Agent Skill 賦能（Python 原生建置與視覺驗收）

技能驅動 AI 以 python-pptx 建置暖白風格簡報，並於 Artifacts 面板生成可編輯投影片與縮圖總覽即時驗收。

原生建置

階段三：Python 原生建置可編輯 PPTX

遵循中研院暖白風格規範，生成非截圖的原生可編輯物件

白話指令範例（Prompt 3）：

「大綱通過！請執行 *make-ppt* 建置流程，生成可編輯的 *antigravity_features.pptx*。」

- ▶ **原生向量物件**：由 PowerPoint 原生文字框與線條組成，非死板圖片截圖。
- ▶ **設計規範約束**：嚴格套用 2pt 字級格線、#FAF8F4 暖白畫布與橘色強調。
- ▶ **無縫後續協作**：可在 Office 或 Google Slides 自由微調字體與版面佈局。

視覺驗收

階段四：Artifacts 彩現與全覽驗收

右側面板即時預覽縮圖總覽，體現「對話即交付可編輯物件」

白話指令範例（Prompt 4）：

「請產出這份簡報的高解析預覽圖與投影片縮圖總覽（*Contact Sheet*）。」

- ✓ **Contact Sheet 縮圖總覽**：右側 Artifacts 面板即時跳出全覽縮圖，核對整體排版。
- ✓ **免開 Office 驗收**：遠端授課投影清晰直觀，即時確認各頁字體與視覺平衡。
- ✓ **長篇文檔直出簡報**：從官方功能文檔直出教學簡報，成果具高度說服力。

Demo C：官網公告追蹤（三步白話抓取中研院最新消息）

以中研院官方公告為例，白話指示 AI 自主連線解析、輸出試算表與語意篩選，告別繁瑣複製貼上。

Prompt 1 · 免寫爬蟲

第 1 步：讀取官網最新消息

白話提詞：

「請幫我讀取中研院最新消息
<https://www.sinica.edu.tw/ch/news>
抓出日期、分類、主辦處室和標題。」

- ▶ **真實官方來源**：中央研究院官方最新消息公開頁面。
- ▶ **自主連線解析**：免裝套件與爬蟲，AI 自主連線讀取。
- ▶ **精準欄位條列**：乾淨萃取日期、分類、處室與標題。

Prompt 2 · 試算表就緒

第 2 步：輸出整齊表格與 CSV

白話提詞：

「請整理成整齊的表格呈現在右側面板，
並同時存成一份 `sinica_news.csv`。」

- ▶ **Artifacts 彩現**：右側面板即時跳出結構化預覽表格。
- ▶ **標準 CSV 存檔**：自動存為 Excel 可直接開啟的試算表。
- ▶ **告別複製貼上**：免去手動反白與排版對齊的苦惱。

Prompt 3 · 語意理解

第 3 步：挑出重大獎助徵件

白話提詞：

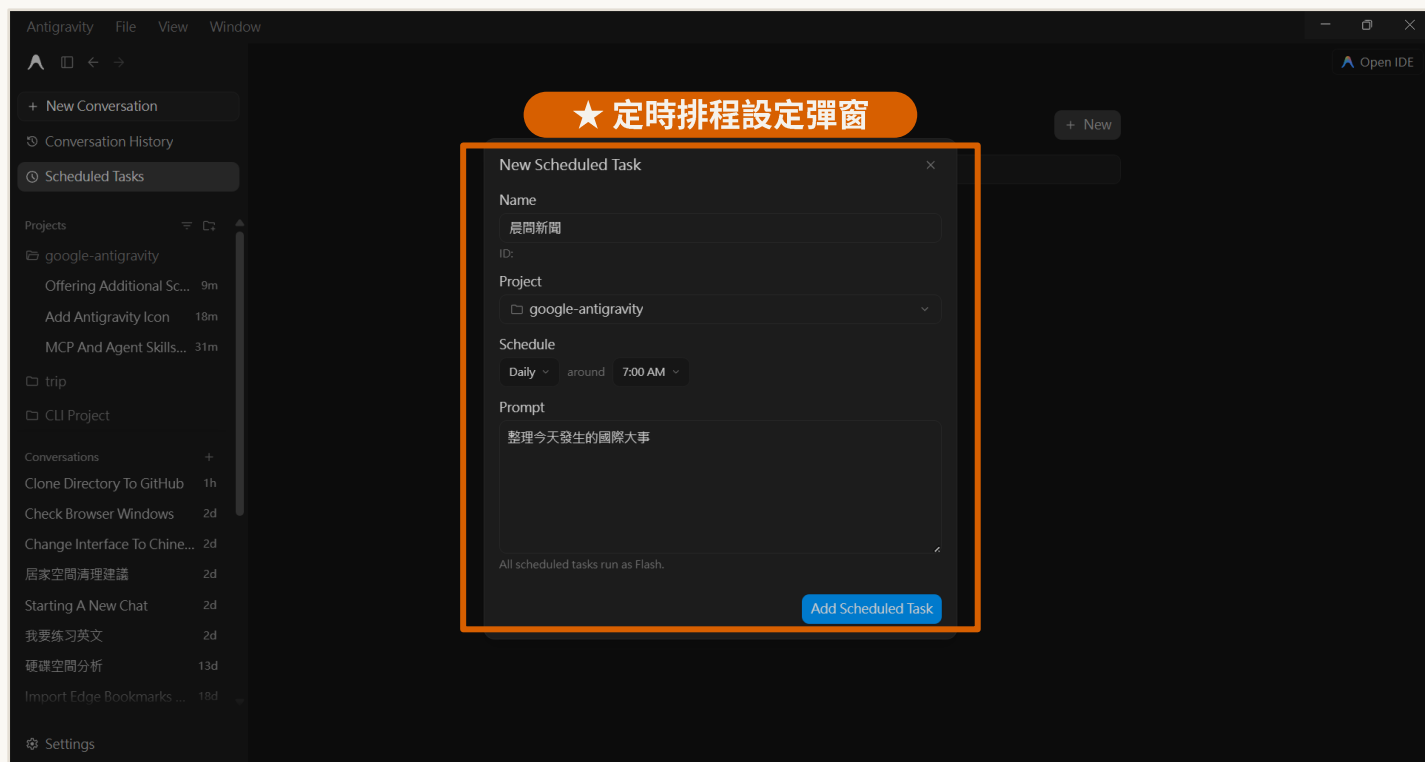
「在這份清單中，有哪些是屬於
「研究獎勵或徵件申請」？請挑出重點。」

- ▶ **業務語意理解**：超越關鍵字檢索，深度理解科研獎助。
- ▶ **科研重點聚焦**：自動過濾出博士生獎學金、訪問研究。
- ▶ **零程式碼門檻**：同仁用平常口吻提問即可交付重點。

 **核心心法**：網頁資料擷取只是一句話的事！AI 自主連線讀取公開網頁，免寫 BeautifulSoup 或複雜程式碼，秒級轉為試算表並支援語意洞察！

Demo C：官網公告追蹤（Scheduled Tasks 定時排程實機）

以「/schedule」註冊系統背景排程，每週一自動抓取中研院最新消息，電腦不需開啟對話即可自主更新。



SCHEDULED TASKS · 第 4 步：長效排程機制 每週背景無人值守自動更新

① 指令快速登記 (/schedule)

- ▶ 指派定時排程：鍵入 /schedule 每週一 09:00 自動抓取並更新。
- ▶ 確認任務參數：彈窗自動帶入任務名稱、週期 (Weekly) 與指令。

② 背景定時喚醒與更新

- ▶ 背景自主喚醒：時間到達時自動執行，電腦免開對話視窗。
- ▶ 最新資料就緒：每週一上班直接開啟 sinica_news.csv 使用。

③ 學員安心防護邊界

- ▶ 合法合規公開：僅抓取官方發布開放資訊，不碰密碼權限系統。
- ▶ 側欄隨時管理：在 Scheduled Tasks 隨時查閱歷史日誌或停用。

04

PART 04

治理守則：下好 Prompt 與防護安全 邊界

- 提示詞四大關鍵要素：給足角色、背景、格式與限制，一次就做對
- 能力擴充生態：Agent Skills 技能庫管理實機與 MCP 外部擴充
- 代理人協作的三大防線：計畫審核（Always Ask）與預設沙箱隔離
- 離座遠端控管：以 Remote Control 跨裝置隨時監控長任務執行進度

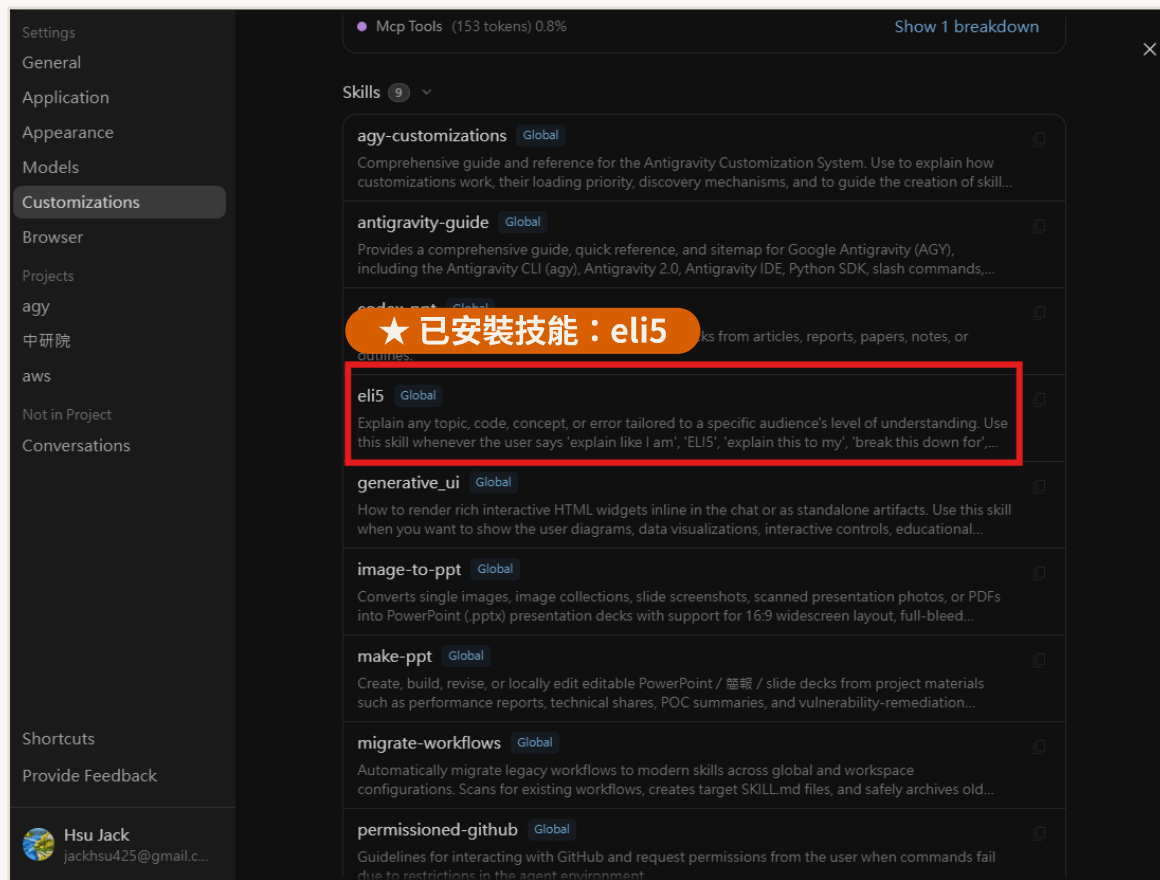
提示詞**四大關鍵要素**：給足角色、背景、格式與限制

擺脫「幫我整理資料」的無效指令，用**四維度結構**讓 AI 第一次就能精準交付合規成果。

要素	核心意義	不佳示範	推薦示範
角色 (Role)	設定專業視角、思考深度與專案標準	(未設定角色)	「你是一位資深的 學術專案資料分析師 」
背景 (Context)	提供任務情境、資料規模與業務目標	「整理這份資料」	「這是本季院內 150 筆同仁問卷調查結果， 請分析重複工時與三大痛點 」
格式 (Format)	明確指定輸出結構、載體與段落編排	「給我摘要」	「請整理為 Markdown 表格與 CSV，依影響度 條列 3 點具體結論 」
限制 (Constraint)	劃定不可逾越的安全邊界與驗收條件	(未設定限制條件)	「不要更動原始檔案，擬刪除舊檔 先列清單確認，勿逕行覆蓋 」

能力擴充生態：Agent Skills 技能庫管理實機

透過 Settings > Customizations 管理預載技能庫，將組室 SOP 固化為專屬能力。



EXTENSIBILITY · 生態擴充架構

模組化技能與組織資產沉澱

① 技能庫沉澱 (Agent Skills)

- ▶ **SKILL.md 流程封裝**：將組室繁瑣流程寫成標準指引，AI 讀懂即具備專業能力。
- ▶ **按需喚醒節省額度**：平時僅載入描述，觸發時才讀取全文，大幅節省 Token。

② 外部協議串接 (MCP)

- ▶ **Model Context Protocol**：以開放標準通訊協議串接院內內部資料庫與自建 API。
- ▶ **動態工具探索**：安全授權代理人調用專案工具，免重複手動搬運資料。

③ 外掛模組分發 (Plugins)

- ▶ **一鍵分發大禮包**：打包 Skills、Rules 與 MCP 設定，組織全員一鍵安裝共享。

代理人協作的**三大防線**：計畫審核、資料隔離與結果查驗

在充分享受自動化便利的同時，必須確保**資安合規**與**學術資料嚴謹性**，築牢風險防線。

執行把關 防線 01

永遠先確認計畫再放行

特別防範涉及檔案移動、覆蓋與刪除的操作

- ▶ **先列清單原則**：執行搬遷操作前，先要求 AI 列出預計異動清單。
- ▶ **善用異動面板**：在 Files Changed 輔助窗格逐一核對路徑，確認後放行。
- ▶ **保留原始備份**：執行批次整理前，建議將原始資料夾進行本機快照備份。

資安紅線 防線 02

Default 預設安全沙箱

恪守預設防線，終端指令與跨目錄強制審查

- ▶ **Default 預設等級**：恪守官方預設即安全原則，所有命令與跨目錄存取皆需審查。
- ▶ **敏感資料不上傳**：涉及受試者個資、人事隱私或未公開論文，嚴禁上傳。
- ▶ **遵循院內規範**：遵循中研院資通安全管理規範，嚴禁開啟 Full Machine / Turbo。

嚴謹驗收 防線 03

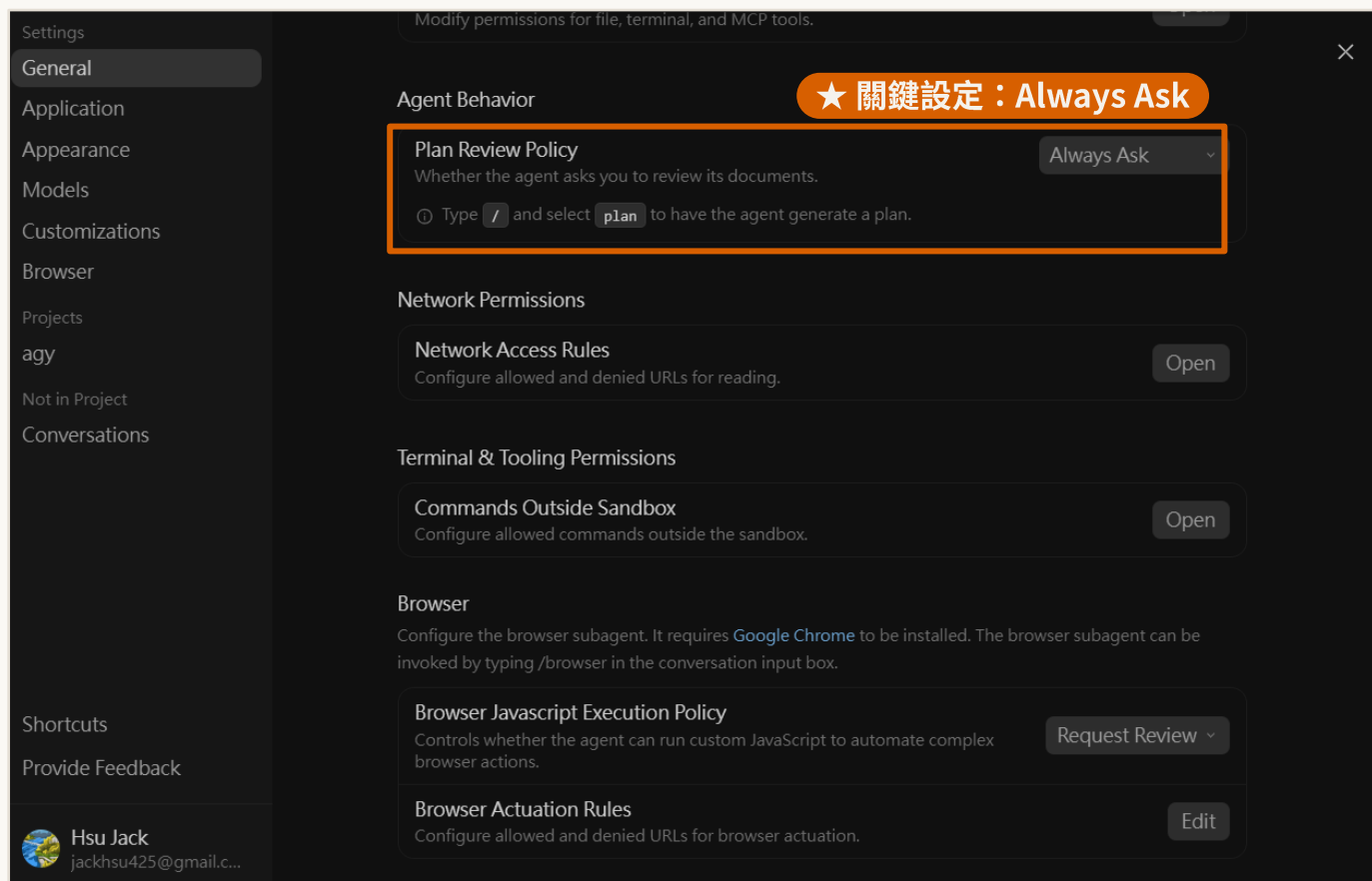
產出資料人工覆核查驗

AI 擔任提速實習生，最終成果由人類把關

- ▶ **查驗關鍵數字**：模型偶有計算落差，關鍵統計數值務必人工二次覆核。
- ▶ **抽驗外部連結**：AI 整理之文獻連結與法規條文，發布前請手動抽驗有效性。
- ▶ **人類責任簽核**：AI 產出之公文簽呈與專案報告，由承辦與研究同仁承擔簽核責任。

防線一實體設定：計畫審核機制：以 Always Ask 阻斷非預期檔案異動

在動手前先看計畫：將 Plan Review Policy 設為 Always Ask，杜絕任何未經確認的本機檔案覆蓋與刪除。



EXECUTION SAFEGUARD · 執行把關防線

堅持「先看計畫再放行」的操作原則

① Always Ask 的防護機制

- ▶ 強制中斷等待審核：遇批次檔案移動、刪除或覆蓋，AI 必須停手呈報計畫。
- ▶ 點選 Proceed 始得執行：只有使用者在介面確認計畫無誤後，代理人才獲准動手。

② 善用 /plan 斜線指令

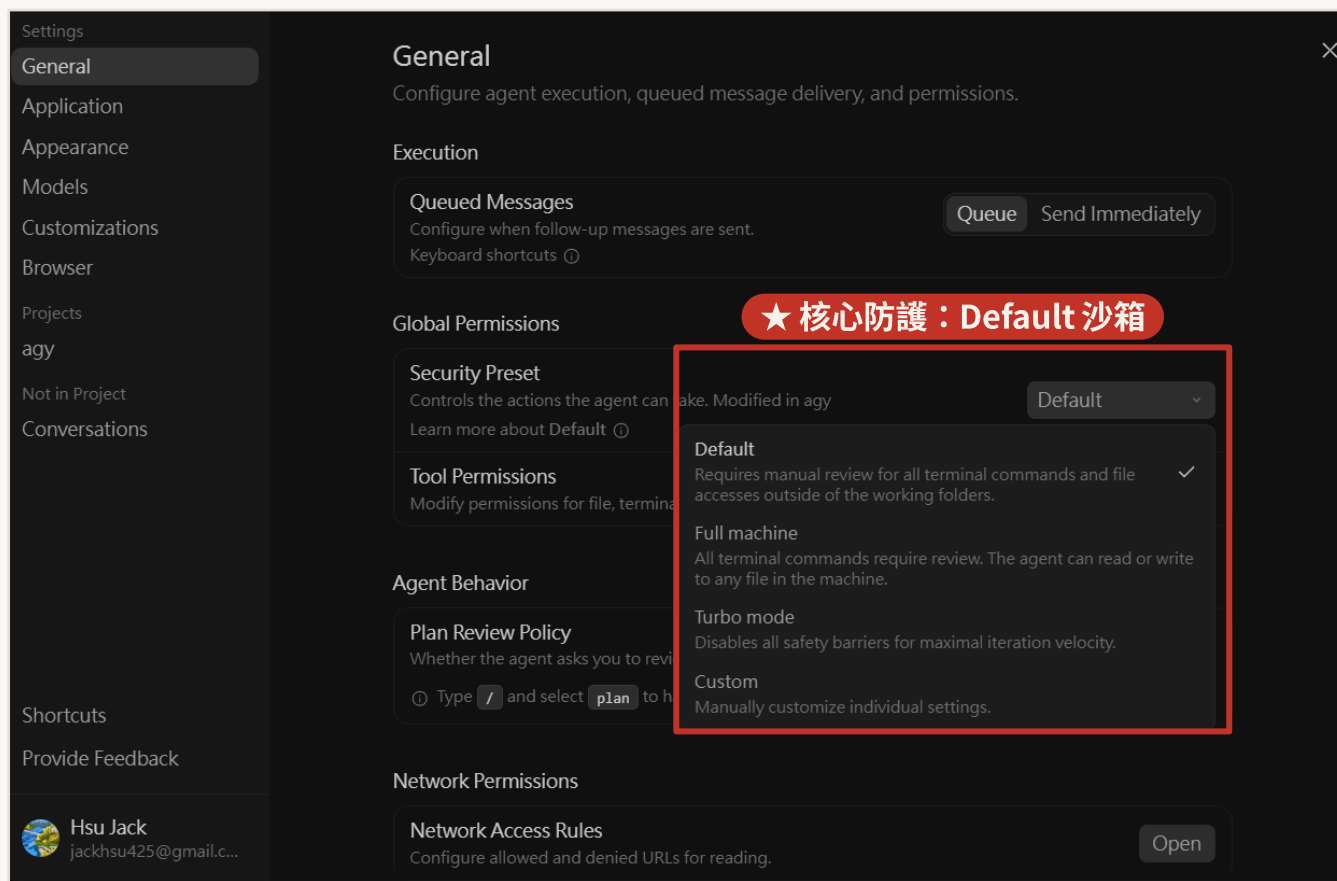
- ▶ 主動啟動規劃模式：複雜任務前輸入 /plan，要求 AI 先梳理步驟清單與邊界。
- ▶ 消除 95% 溝通落差：在投入實際修改前釐清目錄、格式與邏輯，大幅降低試錯成本。

③ 中研院職員最佳實踐

- ▶ 禁止切換為 Never Ask：日常行政與學術研究嚴禁關閉計畫確認，保持操作透明可稽。

防線二實體設定：安全沙箱等級：堅守 Default 預設沙箱防護隔離

把守資安邊界：將Security Preset維持為 Default，所有終端指令與跨目錄檔案存取皆需人工逐條審查。



DATA ISOLATION · 資安紅線防護

四種安全預設與院內合規底線

① Default（推薦 · 院內唯一規範）

- ▶ **手動審查指令**：所有涉及系統終端機之操作，皆需人工檢視並按確認。
- ▶ **目錄外隔離**：嚴格禁止 AI 自主讀寫工作專案資料夾外的任何本機檔案。

② Full Machine 與 Turbo 之危害

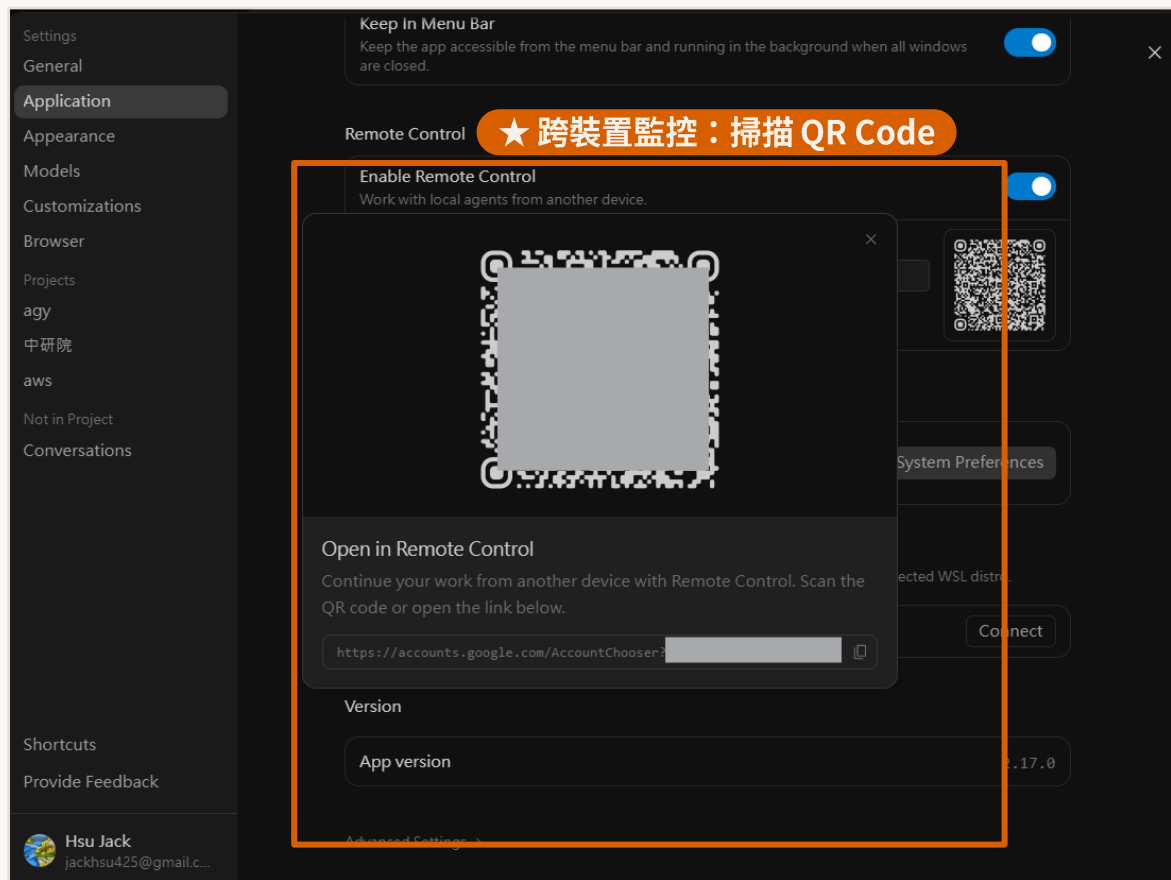
- ▶ **Full Machine 風險**：允許跨全機所有磁區讀寫，容易誤觸個人隱私或系統檔。
- ▶ **Turbo Mode 嚴禁啟用**：完全解除一切安全審查屏障，院內環境一律嚴禁使用。

③ 遵循中研院資安守則

- ▶ **敏感資料不落地**：涉及未公開學術資料或個資，切勿開啟任意存取權限。

離座遠端控管實體設定：以 Remote Control 跨裝置監控長任務

在後台開啟 **Enable Remote Control**，掃描 QR Code 即可由手機或筆電隨時掌握桌面代理人進度。



REMOTE CONTROL · 離座跨裝置監控

辦公室長任務隨行掌握

① 行動自由與隨行監控

- ▶ **桌面長任務運算**：大批檔案清理與定期爬蟲，可於工作站背景穩定運作。
- ▶ **手機即時查看進度**：離座開會或外出，手機連線 antigravity.google.com 掌握進度。

② 本地安全架構延續

- ▶ **核心節點留在本機**：檔案與權限留在辦公室主機，免將私鑰憑證同步至手機。
- ▶ **安全端對端加密**：維持內網沙箱隔離，只串流操作介面與即時文字狀態。

③ 主動核准與推播提醒

- ▶ **Approval 即時核准**：遇關鍵計畫或需授權時，手機網頁端即時彈出確認。
- ▶ **長任務完成通知**：排程與爬蟲完成主動推播，免去現場留守時間。

從一件小工作開始嘗試：課後資源與實踐清單

AI 代理人的協作技能唯有在實際操作中內化；善用院內資源與提示詞模板，本週就能啟動第一次嘗試。

實踐清單

本週即可落地的三步行動

不需要翻新整套工作流程，先挑一件枯燥重複的小任務開始

第 1 步：挑選低風險標的（磁碟盤點）

選取 Downloads 或暫存資料夾，用白話指令掃描佔用容量與肥大檔案。

第 2 步：套用四要素開局（簡報規格）

將現成問卷 CSV 餵給 AI，用 /plan 產出 5 頁簡報大綱並確認架構。

第 3 步：檢閱產出與歷程（背景自動化）

下達 /schedule 設定每週排程任務，在 Artifacts 檢閱成果與變更。

課後資源

延伸學習文件與諮詢管道

院內提供完整錄影回放與提示詞範本卡，陪伴後續實踐

- ▶ 官方技術文件 (<https://antigravity.google/docs>)
涵蓋完整介面指令、設定檔與進階功能導覽
- ▶ 簡報生成技能 A (github.com/Ding522/make-ppt)
大綱規劃、色彩 Token 約束與縮圖總覽驗收
- ▶ 簡報生成技能 B (github.com/fdsf53451001/slide-maker)
長篇文檔轉多頁簡報、敏捷版型排版
- ▶ 網頁遠端控管 (<https://antigravity.google.com>)
手機/筆電離座查看工作進度與 Approval 審核